GEREKSİNİM ANALİZİ (REQUIREMENTS ENGINEERING)

1. GEREKSİNİM ANALİZİ NEDİR? (Neden "Mühendislik"?)

Requirements Engineering (Gereksinim Mühendisliği), bir sistemin/oyunun **tam olarak ne yapması gerektiğini** belirleme, dokümantasyon, doğrulama ve yönetim sürecidir.

> **Benzetme:** Bir oyun yapmadan önce, sadece "Araba yarışı olsun" demek yetmez. Hangi arabalar, hangi pistler, araba nasıl savrulacak, motor sesi nasıl olacak, hava durumu değişecek mi? İşte tüm bu soruların cevabını **analiz aşamasında** verirsin. Aksi halde kodlama aşamasında ekip birbirine "Bunu mu istemişti?" diye sorar durur.

Neden "Mühendislik" denir?

Çünkü bu sadece "istek toplama" değildir; bir **bilim dalıdır**. Çelişkileri çözer, tutarsızlıkları giderir, teknik ve iş taraflarını dengeler.

---

2. PAYDAŞ ANALİZİ (STAKEHOLDER ANALYSIS) – OYUN KİMLER İÇİN, KİMLER ETKİLER?

Bir oyun projesinde **sadece oyuncular** paydaş değildir. Paydaş, projeden **etkilenen veya projeyi etkileyen** herkestir. Bunları doğru belirlemezsen, oyun bitiminde "Bu oyun neden tutmadı?" sorusunun cevabını asla bulamazsın.

Oyun Projesindeki Paydaşlar ve Beklentileri:

Paydaş Grubu	Onlar İçin Ne Önemli? (Beklentileri)
Oyuncular (Son Kullanıcı)	Eğlence, akıcılık, kolay öğrenme, grafik kalitesi, hikâye sürükleyiciliği, hata yok, fiyat/performans.
Yayıncı (Publisher)	Ticari başarı, satış rakamları, DLC (ek paket) potansiyeli, pazarlanabilirlik, hedef kitleye uygunluk.
Geliştirme Ekibi (Programcı, Tasarımcı, Sanatçı)	Net ve anlaşılır gereksinimler, değişmeyen kararlar, yeterli bütçe ve süre, yaratıcı özgürlük.
Yatırımcı/Patron	Projenin bitiş süresi, geri dönüş oranı (ROI), risk analizi.
Platform Sahipleri (Steam, Epic, Playstation)	Kurallara uygun içerik (kan, şiddet, gizlilik), teknik optimizasyon, SDK entegrasyonu.
Testçiler (QA)	Oyunun her mekaniğinin test edilebilir olması, hata raporlama araçları.

> **Analist Notu:** Çoğu oyun projesi, sadece "oyuncular" düşünüldüğü için başarısız olur. Yayıncı "Daha fazla mikro ödeme istiyorum" der, geliştirici "Ama oyun dengesi bozulur" der. **Paydaş**

> **analizi, bu çatışmaları önceden görmek ve dengeyi sağlamak içindir.**

Örnek: E-Ticaret Sitesi Gereksinim Analizi

Aşağıda bir e-ticaret sitesi için kapsamlı bir gereksinim listesi hazırlandı. Gereksinimler **fonksiyonel** ve **fonksiyonel olmayan** olarak iki ana başlıkta, ayrıca **kullanıcı rolleri** bazında gruplandırılmıştır.

---

1. Paydaşlar ve Kullanıcı Rolleri

Rol	Açıklama
Ziyaretçi (Guest)	Üye olmadan siteyi gezen kullanıcı
Üye (Müşteri)	Kayıtlı alışveriş yapan kullanıcı
Satıcı (Vendor)	Ürün satan işletme (pazaryeri modeli ise)
Admin	Siteyi yöneten yetkili
Operasyon Personeli	Sipariş, kargo, iade yönetimi
Muhasebe/Finans	Fatura, ödeme, raporlama

---

3. FONKSİYONEL (FUNCTIONAL) GEREKSİNİMLER – "OYUN NE YAPACAK?"

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin/oyunun **"Ne yapması gerektiğini"** açıklayan, eyleme dönük maddelerdir. Kullanıcının bir butona bastığında ne olacağını söyler.

> **Kural:** Eğer bir cümleyi "Sistem şunu yapmalıdır..." diye başlatabiliyorsan, o fonksiyonel gereksinimdir.

Oyun Projesi Örneği: "Hayatta Kalma-Korku Oyunu (Survival Horror) – Karanlık Orman"

Bu oyunun fonksiyonel gereksinimleri şunlar olabilir:

No	Fonksiyonel Gereksinim	Detay/Açıklama
FR-01	Karakter yürüyebilmeli, koşabilmeli ve zıplayabilmeli.	WASD + Shift + Space tuşları ile.
FR-02	Oyuncu el feneri taşımalı ve fare tekerleği ile yakına/uzağa odaklayabilmeli.	Işık konisi daralıp genişlemeli.
FR-03	Ormanda rastgele 3 farklı yaratık (canavar) spawn olmalı.	Her 2-5 dakikada bir, oyuncunun görüş alanı dışında.
FR-04	Karakterin 100 birim canı (HP) olmalı ve yaratık temas ettiğinde -15 HP düşmeli.	HP 0 olunca oyun sonu ekranı gelmeli.

No	Fonksiyonel Gereksinim	Detay/Açıklama
FR-05	Oyuncu yerdeki "Eşya" nesnelerine E tuşuyla yaklaşıp "Kamp Ateşi" yakabilmeli.	Ateş, yaratıkları 10 saniye uzaklaştırmalı.
FR-06	Oyun, 3 ana bölümden (Chapter) oluşmalı ve her bölüm sonunda boss savaşı olmalı.	Boss'un 3 farklı saldırı deseni olmalı.
FR-07	Oyuncu "Envanter" (I tuşu) açıp topladığı 5 çeşit malzemeyi görebilmeli ve birleştirebilmeli.	Örneğin: Bez + Çakmak = Meşale.

> **Artısı:** Bu liste, programcılara net bir "Yapılacaklar" listesi verir. Tasarımcılar bu maddelere göre animasyon ve mekanik üretir. **Eksisi:** Bu maddeler tek başına oyunun "kaliteli" olmasını sağlamaz. Sadece "çalışıp çalışmadığını" garanti eder.

---

2. Fonksiyonel Gereksinimler

2.1 Kullanıcı Yönetimi

- FR-01: E-posta/telefon ile kayıt olma
- FR-02: Sosyal medya ile giriş (Google, Apple, Facebook)
- FR-03: Şifremi unuttum / sıfırlama
- FR-04: E-posta/SMS doğrulama (OTP)
- FR-05: Profil yönetimi (adres, iletişim, şifre)
- FR-06: Çoklu adres kaydı (fatura/teslimat)
- FR-07: KVKK/GDPR kapsamında veri silme & indirme hakkı
- FR-08: İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA)

2.2 Ürün ve Katalog Yönetimi

- FR-09: Kategori ve alt kategori yapısı (hiyerarşik)
- FR-10: Ürün ekleme/düzenleme/silme (CRUD)
- FR-11: Varyant yönetimi (renk, beden, model)
- FR-12: Çoklu görsel ve video yükleme
- FR-13: Stok takibi ve stok uyarıları
- FR-14: Ürün etiketleri, marka, koleksiyon
- FR-15: SEO alanları (meta title, description, slug)
- FR-16: Toplu ürün içe/dışa aktarma (CSV/Excel/XML)
- FR-17: Ürün değerlendirme ve yorumlar
- FR-18: İlgili/benzer ürün önerileri

2.3 Arama ve Filtreleme

- FR-19: Anahtar kelime ile arama (autocomplete)
- FR-20: Kategori, fiyat, marka, puan, renk, beden filtreleri
- FR-21: Sıralama (fiyat, popülerlik, yenilik, puan)
- FR-22: Yazım hatası toleranslı arama (fuzzy search)

2.4 Sepet ve Sipariş

- FR-23: Sepete ekleme/çıkarma, adet güncelleme
- FR-24: Misafir kullanıcı olarak sipariş (guest checkout)
- FR-25: Kupon/kampanya kodu uygulama
- FR-26: Kargo ücreti hesaplama (adres/bölge bazlı)
- FR-27: Sipariş özeti ve onay sayfası
- FR-28: Sipariş takip numarası ve durum takibi
- FR-29: Sipariş geçmişi görüntüleme
- FR-30: Sipariş iptali ve iade talebi
- FR-31: Tekrar sipariş verme (re-order)

2.5 Ödeme

- FR-32: Kredi/banka kartı ile ödeme (3D Secure)
- FR-33: Havale/EFT
- FR-34: Kapıda ödeme
- FR-35: Taksit seçenekleri
- FR-36: Cüzdan/bakiye ile ödeme
- FR-37: Alternatif ödeme (PayPal, Apple Pay, Google Pay)
- FR-38: Fatura oluşturma (e-Arşiv/e-Fatura)
- FR-39: Ödeme başarısızlık yönetimi ve tekrar deneme

2.6 Kampanya ve Pazarlama

- FR-40: İndirim kuponları (yüzde, sabit, kargo bedava)
- FR-41: Kampanya yönetimi (başlangıç/bitiş tarihi)
- FR-42: Flash indirim / günün fırsatı
- FR-43: E-bülten aboneliği
- FR-44: Terk edilmiş sepet hatırlatma e-postası
- FR-45: Sadakat puanı / üyelik seviyeleri
- FR-46: Referans (arkadaşını getir) sistemi
- FR-47: Kişiselleştirilmiş ürün önerileri

2.7 Kargo ve Lojistik

- FR-48: Kargo firması entegrasyonu (Yurtiçi, Aras, MNG vb.)
- FR-49: Otomatik kargo etiketi oluşturma
- FR-50: Kargo takip linki ve bildirimleri
- FR-51: Teslimat süresi tahmini
- FR-52: Ücretsiz kargo eşiği

2.8 Bildirimler

- FR-53: Sipariş onay e-postası/SMS
- FR-54: Kargo yola çıktı / teslim edildi bildirimi
- FR-55: Stokta yok ürün için "gelince haber ver"
- FR-56: Fiyat düşüşü bildirimi
- FR-57: Push notification (mobil/web)

2.9 Yönetim Paneli (Admin)

- FR-58: Dashboard (satış, sipariş, stok özetleri)
- FR-59: Sipariş yönetimi (durum güncelleme, iptal, iade)
- FR-60: Kullanıcı yönetimi (rol, yetki, ban)
- FR-61: Ürün/kategori yönetimi
- FR-62: Kampanya ve kupon yönetimi
- FR-63: İçerik yönetimi (CMS - blog, sayfa, banner)
- FR-64: Raporlama (satış, stok, müşteri, trafik)
- FR-65: Log ve denetim kaydı (audit log)
- FR-66: Çoklu dil ve para birimi yönetimi

2.10 Pazaryeri Özellikleri (Opsiyonel)

- FR-67: Satıcı kayıt ve onay süreci
- FR-68: Satıcı paneli (ürün, sipariş, kazanç)
- FR-69: Komisyon yönetimi
- FR-70: Satıcı ödeme/transfer süreçleri
- FR-71: Satıcı puanlama ve performans takibi

---

4. FONKSİYONEL OLMAYAN (NON-FUNCTIONAL) GEREKSİNİMLER – "OYUN NE KADAR İYİ YAPACAK?"

Non-Fonksiyonel gereksinimler, sistemin **"Ne kadar iyi, ne kadar hızlı, ne kadar güvenli"** çalıştığıyla ilgili **kalite kriterleridir**. Genellikle sayısaldır ve kısıtlardır (constraints). Eğer bu gereksinimler karşılanmazsa, fonksiyonel özellikler çalışsa bile oyun **iğrenç** deneyim sunar.

> **Kural:** Bu maddeler genelde "... -malı/-meli" ile bitmez, "... saniyeden az, ... kullanıcı, ... çözünürlük" gibi **metrik** içerir.

Aynı "Karanlık Orman" Oyunu için Non-Fonksiyonel Gereksinimler:

Kategori	Non-Fonksiyonel Gereksinim	Detay/Açıklama
Performans	Oyun, PC'de **saniyede 60 FPS (Frame Per Second)** akmalı.	Düşük donanımda (GTX 1050) en az 30 FPS.
Kullanılabilirlik (Usability)	Ana menüden başlangıca kadar geçen süre **20 saniyeyi** geçmemeli.	Yükleme ekranlarında ipucu gösterilmeli.
Güvenlik	Çevrimiçi skor tablosuna gönderilen veriler **256-bit SSL** ile şifrelenmeli.	Oyuncu profili bilgileri korunmalı.
Platform Uyumluluğu	Oyun, **Windows 10/11, Steam Deck ve Playstation 5**'te aynı deneyimi sunmalı.	Konsol için belirli FPS ve çözünürlük değerleri.
Bellek Kullanımı	Oyun, maksimum **8 GB RAM** kullanmalı.	Aksi halde orta seviye bilgisayarlar çöker.
Erişilebilirlik (Accessibility)	Renk körü modu ve altyazı boyutu ayarlanabilir olmalı.	Metinlerin arka plan kontrast oranı > 4.5:1 olmalı.

Kategori	Non-Fonksiyonel Gereksinim	Detay/Açıklama
Hata Toleransı	Bir dosya bozulduğunda oyun çökmemeli, "Yedek kayıt dosyasına yönlendir" demeli.	Kayıp kayıt oranı %0.001'in altında olmalı.

> **Artısı:** Bu gereksinimler, oyunu "oynanabilir" ve "profesyonel" yapar. Oyuncular "Bu oyun iyi ama kasıyor" dediğinde, aslında non-fonksiyonel gereksinimin ihlal edildiğini söylerler. **Eksisi:** Çoğu ekip, işin "Acele kod yazma" kısmına dalıp bu maddeleri görmezden gelir. Sonra oyun çıkar, Steam'de "Negatif" bombalanır.

---

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

3.1 Performans

- NFR-01: Sayfa yükleme süresi < 2 saniye (mobil dahil)
- NFR-02: Eşzamanlı 10.000+ kullanıcı desteği
- NFR-03: Arama sonuçları < 500 ms
- NFR-04: %99.9 uptime (SLA)

3.2 Güvenlik

- NFR-05: SSL/TLS (HTTPS) zorunlu
- NFR-06: PCI-DSS uyumluluğu (ödeme)
- NFR-07: KVKK / GDPR uyumluluğu
- NFR-08: SQL Injection, XSS, CSRF koruması
- NFR-09: Rate limiting ve bot koruması (CAPTCHA)
- NFR-10: Şifrelerin hash'lenmesi (bcrypt/argon2)
- NFR-11: Düzenli güvenlik açığı taraması (pentest)

3.3 Kullanılabilirlik (Usability)

- NFR-12: Responsive tasarım (mobil/tablet/desktop)
- NFR-13: WCAG 2.1 AA erişilebilirlik
- NFR-14: Çoklu dil desteği (TR/EN/...)
- NFR-15: Çoklu para birimi
- NFR-16: Kolay ödeme akışı (maks. 3 adım)

3.4 Ölçeklenebilirlik ve Altyapı

- NFR-17: Yatay ölçeklenebilir mimari (microservice/monolith+CDN)
- NFR-18: CDN kullanımı (statik içerik, görsel)
- NFR-19: Veritabanı yedekleme (günlük/haftalık)
- NFR-20: Felaket kurtarma planı (DR)
- NFR-21: Cache mekanizması (Redis/Memcached)

3.5 Bakım ve Entegrasyon

- NFR-22: Modüler ve sürdürülebilir kod
- NFR-23: API-first yaklaşım (REST/GraphQL)

- NFR-24: ERP, CRM, muhasebe entegrasyonu
- NFR-25: Pazaryeri entegrasyonu (Trendyol, Hepsiburada, Amazon)
- NFR-26: Analytics entegrasyonu (GA4, GTM, Meta Pixel)
- NFR-27: Loglama ve izleme (ELK, Sentry, Grafana)

3.6 Yasal ve Uyumluluk

- NFR-28: Mesafeli satış sözleşmesi
- NFR-29: Ön bilgilendirme formu
- NFR-30: Cayma hakkı ve iade politikası
- NFR-31: Çerez politikası ve onay yönetimi (CMP)
- NFR-32: ETBİS kaydı

---

5. GEREKSİNİM ANALİZİ TÜRLERİ (ANALİZ TEKNİKLERİ) – OYUN EKİBİNE ÖZEL

Bu analizleri yapmadan, yukarıdaki listeyi sağlıklı bir şekilde oluşturamazsın. İşte bir Oyun Analisti / Tasarımcısının kullandığı başlıca teknikler:

A) Kullanıcı Hikâyeleri (User Stories) – "Kim, Ne İçin, Neden?"

- **Format:** "Ben [rol] olarak, [ihtiyaç] istiyorum, böylece [kazanım] elde edeyim."
- **Örnek:** "Ben **hayatta kalan karakter** olarak, **karanlıkta görebilmek** için **el feneri** istiyorum, böylece **canavarlardan kaçabileyim**."
- Bu, fonksiyonel gereksinimleri **kullanıcı merkezli** hale getirir.

B) Kullanım Senaryoları (Use Cases) – "Adım Adım Ne Olur?"

- Bir özelliğin başından sonuna tüm akışını yazarsın.
- **Örnek (Kamp Ateşi Yakma):**
    1. Oyuncu 'E' tuşuna basar.
    2. Envanterinde "Çakmak" varsa kontrol et.
    3. Varsa, yerdeki odun yığınına ateş efekti başlat.
    4. Yaratıkların AI'ına "10 saniye kaç" komutunu gönder.
    5. Envanterden "Çakmak" eşyasını eksilt.
- Bu, programcılara akış şeması çizer.

C) Prototipleme (Prototyping) – "Hızlıca Kirli Bir Model Yap!"

- Özellikle oyunlarda en önemli analiz yöntemi **oynanabilir prototip (playable prototype)** yapmaktır.
- **Örnek:** Kamera açısı oyuncuyu hasta ediyorsa, bunu 1 haftada kirli bir demoyla test edersin. Dokümanda yazmasına gerek yok, hissederek analiz edersin.
- Bu, non-fonksiyonel (kullanılabilirlik) gereksinimleri erken yakalar.

D) Paydaş Görüşmeleri ve Anketler

- **Örnek:** Hedef kitlen "Dark Souls hayranları" ise, onlara "Ölünce ne kadar ceza istersiniz?" diye anket yaparsın.

- Çatışan paydaşları (Yayıncı vs Tasarımcı) uzlaştırmak için birebir mülakat şarttır.

E) Sistem Şemaları ve Veri Akış Diyagramları

- **Örnek:** Canavar spawn mekaniğinin hangi zaman aralıklarında, hangi koordinatlarda, hangi zorluk seviyesinde olduğunu grafikle gösterirsin.
- Karmaşık oyun mekaniklerini görselleştirmek için idealdir.

---

6. BİR SİSTEM ANALİSTİ OLARAK OYUN PROJESİNDE ROLÜN NE?

Oyun dünyasında buna bazen **"Game Designer" (Oyun Tasarımcısı)** bazen de **"Technical Designer" (Teknik Tasarımcı)** denir. Ama işlev aynıdır:

Yaptığın İş	Oyun Projesindeki Karşılığı
Fonksiyonel gereksinimleri toplamak	Hareket, savaş, envanter gibi tüm mekanikleri listelemek.
Non-fonksiyonel gereksinimleri belirlemek	"Oyuncu neden bu oyundan zevk alır?" sorusunu FPS, kamera açısı, renk paleti gibi teknik kriterlere dökmek.
Paydaş çatışmalarını yönetmek	Yayıncı "Mikro ödeme koy" derken, sen oyuncunun adil hissetmesi için "Sadece kozmetik ürünler" diyerek denge kurmak.
Değişim yönetimi	3. Sprint'te ekip "Boss savaşı çok zor" derse, gereksinimi güncelleyip yeniden planlamak.

ÖZET – OYUNCU GÖZÜYLE SONUÇ

- **Fonksiyonel Gereksinim** = Oyunun **kuralları** (At arabayı, silahı ateşle, kapıyı aç).
- **Non-Fonksiyonel Gereksinim** = Oyunun **hissiyatı** (Araba gerçekçi mi sallanıyor? Silah patlama anı mı yaşatıyor? Kapı açılırken donma oluyor mu?)
- **Paydaş Analizi Yapmazsan** = Oyunu beğenen tek kişi sen olursun, çünkü sadece kendi zevkine göre yapmışsındır.

> **Kritik Not:** Oyun sektöründe "Fonksiyonel gereksinimlerin %100'ü çalışıyor ama oyun b** gibi" cümlesi çok duyulur. Çünkü **Non-fonksiyonel (zevk, his, akıcılık) gereksinimler** ya unutulmuştur ya da yeterince analiz edilmemiştir. O yüzden **analiz aşamasına yatırım yap**, kodlama aşamasında 10 kat geri kazanırsın.

Soru:

Diyelim ki yukarıdaki "Karanlık Orman" oyununu, **Steam'de "Çok Olumlu"** (Very Positive) alacak seviyeye getirmek istiyorsun.

Soru: Aşağıdaki maddelerden hangisi **Fonksiyonel**, hangisi **Non-Fonksiyonel** gereksinimdir? Nedenini açıkla.

1. *"Oyun, başlatıldıktan sonraki 5 saniye içinde ana menüyü göstermelidir."*

2. *"Oyuncu, düşmanın kafasına nişan alıp ateş ederse, düşman vuruldu animasyonu oynatmalıdır."*
3. *"Oyunun dosya boyutu, indirme süresi açısından maksimum 15 GB olmalıdır."*
4. *"Oyuncu, çalıların arasına girince gizlenme (stealth) moduna geçmelidir."*